

高校1年 理科 HS-EARB-U01 地球のすがたと活動

解答・解説 地球のすがたと活動

地球のすがた | 地球の形と内部構造・プレートテクトニクス・地震・火山

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ウ 地殻 → マントル → 外核 → 内核	5
2	イ 中央海嶺	5
3	1000 倍	5
4	イ 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむプレート境界付近	5
5	エ 粘性が低く、温度が高い。噴火は比較のおだやかで溶岩流を流しやすい	5
6	エ 震源に近い地震計で P 波をとらえ、S 波が到達する前に揺れを予測して知らせる	5
合計		30

解説

1 正答 ウ 地殻 → マントル → 外核 → 内核

5点

地球の内部構造を、表面から中心に向かって並べたものとして正しいものを選びなさい。

解説 外核は液体、内核は固体と考えられている。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-EARB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 イ 中央海嶺

5点

プレートが互いに離れていく境界に見られる地形を選びなさい。

解説 中央海嶺ではマントル物質が上昇して新しいプレートがつくられる。海溝は沈みこむ境界。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-EARB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 1000 倍

5点

地震のマグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは約何倍になるか。マグニチュードが1大きくなるとエネルギーは約 32 倍になるものとする。

解説 $32 \times 32 = 1024$ で、約 1000 倍。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-EARB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** **イ** 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむプレート境界付近

5点

日本列島付近で巨大地震が起こりやすい場所として最も適切なものを選びなさい。

解説 沈みこむ境界では、大陸プレートがひきずりこまれてひずみがたまり、はね返るときに海溝型地震が起こる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-EARB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** **エ** 粘性が低く、温度が高い。噴火は比較のおだやかで溶岩流を流しやすい

5点

玄武岩質マグマについて正しいものを選びなさい。

解説 SiO_2 が少ない玄武岩質マグマは粘性が低い。 SiO_2 が多い流紋岩質マグマは粘性が高い。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-EARB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** **エ** 震源に近い地震計で **P** 波をとらえ、**S** 波が到達する前に揺れを予測して知らせる

5点

緊急地震速報のしくみの説明として正しいものを選びなさい。

解説 P波がS波より速く伝わることを利用している。震源に近い地域では速報が間に合わないこともある。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-EARB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）